

ВВЕДЕНИЕ

В современных транспортных предприятиях актуальной проблемой является отсутствие единой цифровой системы для учёта заявок на грузоперевозки, управления транспортным парком и взаимодействия между менеджерами, водителями и клиентами. Сотрудники вынуждены работать с бумажными документами, что затрудняет отслеживание статусов заявок и контроль над выполнением рейсов. Клиенты, в свою очередь, не имеют удобного способа подать заявку или отследить её статус в режиме реального времени.

Целью данного курсового проекта является разработка информационной системы учёта заявок на грузоперевозки для транспортного предприятия, автоматизирующей процессы приёма, обработки, планирования и выполнения заявок, а также управления транспортным парком и персоналом.

В ходе выполнения курсового проекта были решены следующие задачи:

- спроектирована база данных системы;
- разработан API-сервис на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core;
- разработано веб-приложение на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js;
- реализован интерфейс клиента с функциями подачи заявок, отслеживания статусов и просмотра истории;
- реализован интерфейс менеджера с функциями управления заявками, назначения транспорта и водителей;
- реализован интерфейс водителя с функциями просмотра назначенных рейсов и управления статусами;
- реализован интерфейс администратора с функциями управления пользователями, транспортным парком и справочниками.

Задачи проекта:

- изучить существующие решения и подходы к созданию информационных систем для транспортных предприятий;
- осуществить проектирование архитектуры информационной системы;
- разработать веб-приложение для клиентов, менеджеров, водителей и администраторов, реализующее учёт, регистрацию, авторизацию и управление заявками;
- разработать систему разграничения прав доступа для различных ролей пользователей;
- реализовать автоматический расчёт стоимости рейса на основе километража и тарифа типа транспортного средства;
- выполнить тестирование и оценку работоспособности системы.

Область применения результатов работы охватывает транспортные предприятия, оказывающие услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Внедрение

разработанной системы позволит сократить трудозатраты персонала, повысить прозрачность работы предприятия и улучшить качество обслуживания клиентов.

1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для автоматизации процесса приёма, обработки, планирования, выполнения и учёта заявок на грузоперевозки в транспортном предприятии, оказывающем услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

В транспортном предприятии каждый тип автомобиля характеризуется следующими параметрами:

- уникальный идентификатор типа (ПК – первичный ключ);
- наименование типа;
- описание;
- базовая стоимость за 1 км пути;

В транспортном предприятии каждое транспортное средство имеет:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля; - грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м³);
- тип автомобиля (ВнК – внешний ключ);

Для каждого водителя в системе хранятся следующие данные:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- пользователь системы (ВнК – внешний ключ);
- водительские категории;
- номер транспортного средства (ВнК – внешний ключ);

Каждый водитель закрепляется за одним транспортным средством и выполняет рейсы только на нём.

В системе хранятся данные о заявках на грузоперевозки, поступающих от клиентов. Каждая заявка описывается следующими параметрами:

- номер заявки (ПК – первичный ключ);
- дата/время поступления;
- пользователь-клиент (ВнК – внешний ключ);
- транспортное средство (ВнК – внешний ключ);
- статус заявки (ожидание, принято, ожидает оплаты, выполняется, доставлено, отменено);

- вес груза (в тоннах);
- объём груза (м³);
- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- описание груза;
- длина маршрута (в км);
- стоимость рейса (в руб.);

В системе хранятся данные о пользователях:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- логин;
- пароль;
- номер телефона;
- роль пользователя (ВнК – внешний ключ);
- полное имя;
- статус активности;

Роли пользователей:

- уникальный идентификатор роли (ПК – первичный ключ);
- наименование роли (клиент, менеджер, водитель, администратор);

В системе должны выполняться следующие ограничения:

- каждый водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

- длина маршрута должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип;
- вес груза в заявке не должен превышать грузоподъёмность назначенного

автомобиля;

- дата прибытия не должна быть раньше даты отправления;
- стоимость рейса рассчитывается как длина маршрута, умноженная на базовую

стоимость за 1 км типа транспортного средства;

С данной информационной системой работают следующие пользователи:

Клиент имеет возможность:

- подавать новую заявку;
- просматривать статус своих заявок;
- видеть историю своих заявок;
- оплачивать заявку;

Ограничения для клиента:

- клиент может подавать заявку только будучи авторизованным в системе;
- клиент может просматривать только свои заявки;
- клиент может отменить заявку только если она находится в статусе "ожидание" или "принято";

Менеджер имеет возможность:

- принимать заявки от клиентов;
- менять статус заявки;
- назначать транспортное средство и водителя на заявку;
- просматривать список заявок и водителей;

Ограничения для менеджера:

- менеджер может назначить транспортное средство только при наличии закреплённого за ним водителя;
- менеджер не может назначить транспортное средство, грузоподъёмность которого меньше веса груза в заявке;
- длина маршрута при назначении рейса должна быть строго положительным числом;
- стоимость рейса рассчитывается автоматически как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

Водитель имеет возможность:

- просматривать свои назначенные рейсы;
- видеть детали рейса (контакты клиента, груз, маршрут);
- отмечать статус выполнения рейса;

Ограничения для водителя:

- водитель может просматривать только свои назначенные рейсы;
- водитель может изменять статус только своего рейса;
- водитель может отмечать только допустимые статусы: выполняется, доставлено;
- водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

Администратор имеет возможность:

- добавлять и удалять пользователей;
- назначать роли пользователям;
- настраивать справочники (типы транспортных средств, стоимость за км);

- управлять транспортным парком;

Ограничения для администратора:

- администратор может назначать пользователю только одну роль из допустимых: клиент, менеджер, водитель, администратор;
- каждый пользователь должен иметь уникальный логин в системе;
- базовая стоимость за 1 км в справочнике типов транспортных средств должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип из справочника;

1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма прецедентов (англ. Use Case Diagram) в языке UML представляет собой графическое отображение взаимодействия пользователей (актёров) с системой через различные сценарии использования (прецеденты). Она позволяет на концептуальном уровне отразить основные функции системы и то, как с ними взаимодействуют участники. Она представлена на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 – Диаграмма прецедентов

На рисунке 1.2.2 представлена диаграмма развёртывания разрабатываемой системы.

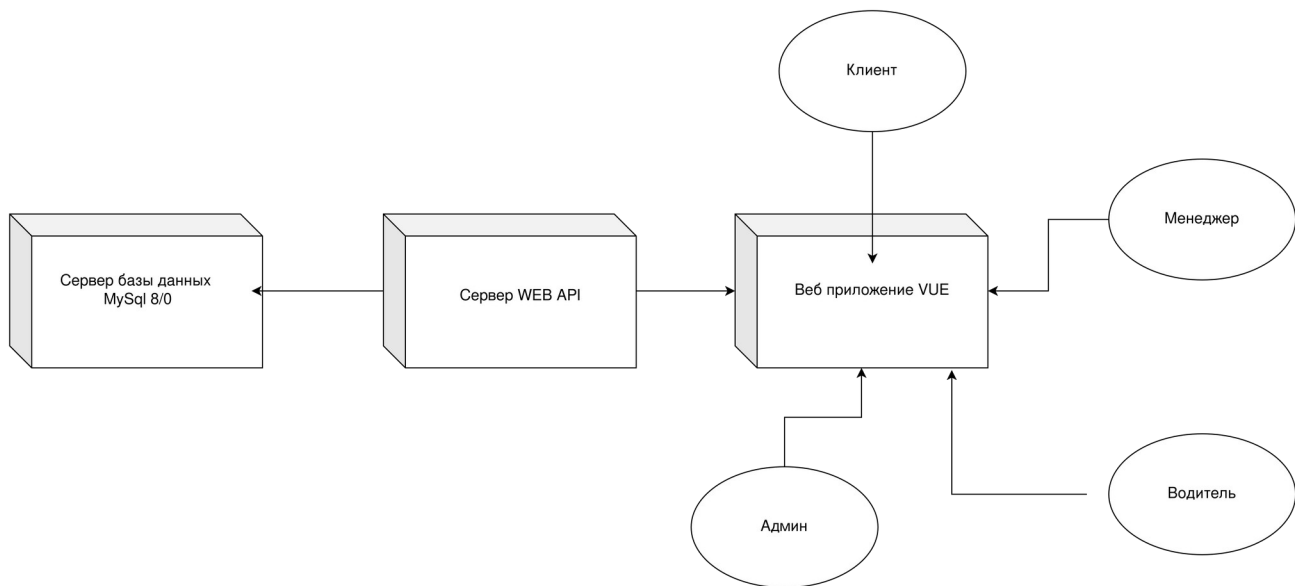


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма развёртывания

1.3 Описание входной информации

Входной информацией при регистрации пользователя в системе являются:

- логин;
- пароль;
- полное имя;
- номер телефона.

Входной информацией при подаче заявки на грузоперевозку являются:

- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- вес груза (в тоннах);
- объём груза (м³);
- описание груза (необязательное поле).

Входной информацией при назначении транспорта менеджером являются:

- выбранное транспортное средство;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- длина маршрута (в км).

Входной информацией при добавлении транспортного средства администратором являются:

- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;

- модель автомобиля;
 - грузоподъёмность (в кг);
 - объём кузова (м³);
 - тип транспортного средства;
 - водитель (необязательное поле).
-

1.4 Описание выходной информации

Выходной информацией системы являются: список заявок клиента, список всех заявок для менеджера, список назначенных рейсов для водителя, квитанция об оплате, а также сводная статистика по заявкам.

Список заявок отображается клиенту и содержит сведения о дате, маршруте, весе груза, статусе и стоимости каждой заявки.

Список всех заявок отображается менеджеру и содержит сведения о номере заявки, дате поступления, маршруте, весе груза и текущем статусе.

Список рейсов отображается водителю и содержит сведения о маршруте, датах отправления и прибытия, расстоянии, весе груза и контактах клиента.

Квитанция об оплате формируется после назначения транспорта и содержит номер заявки, маршрут, расстояние, тип транспортного средства и итоговую стоимость.

Шаблон квитанции об оплате грузоперевозок представлен на рисунке 1.4.1.

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

№ 36

ДАТА

21.05.2026

ОТКУДА

Уфа (Дёма)

→

КУДА

Уфа (Черниковка)

Объём груза

200.00 м³

Дистанция

50 км

Дата отправления

22.05.2026

Дата прибытия

23.05.2026

ИТОГО К ОПЛАТЕ

5000 рублей

Рисунок
1.4.1 –
Шаблон
квитанции

об оплате

1.5 Общие требования к программному продукту

Для работы с веб-приложением пользователи должны обладать базовыми навыками работы с ПК.

Надежность системы должна быть обеспечена выполнением следующих пунктов:

- разграничение прав доступа пользователей;
- возможность создания и восстановления резервной копии базы данных.

Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя при взаимодействии с системой недопустимы.

Минимальные системные требования для компьютера, на котором планируется использование веб-приложения:

- объем ОЗУ не менее 2 Гб;
- доступ в интернет не менее 1 Мб/с;
- процессор Intel Pentium(R) 2.16 GHz и выше;
- операционная система Windows 10 и выше, Linux или macOS;
- не менее 1 Гб свободного места на жестком диске;

Необходимые виды периферийных устройств: оптический манипулятор типа "мышь", клавиатура, монитор.

1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных была использована СУБД MySQL 8.0, среда разработки MySql WorkBench. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.6

Таблица 1.6.1 – roles (Роли пользователей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	role_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Наименование роли	role_name	VARCHAR(50)	обязательное, уникальное поле

Таблица 1.6.2 – users (Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	user_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Логин	username	VARCHAR(100)	обязательное, уникальное поле
Пароль	password	VARCHAR(255)	обязательное поле
Номер телефона	numberphone	VARCHAR(45)	обязательное поле
Роль	role_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к roles)
Полное имя	full_name	VARCHAR(200)	обязательное поле
Статус активности	isActive	INT(11)	обязательное поле

Таблица 1.6.3 – vehicle_types (Типы транспортных средств)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	type_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Наименование	name	VARCHAR(100)	обязательное поле
Описание	description	VARCHAR(200)	необязательное поле
Стоимость за 1 км	price_per_km	DECIMAL(10, 2)	обязательное поле

Таблица 1.6.4 – vehicles (Транспортные средства)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	vehicle_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Гос. номерной	license_plate	VARCHAR(20)	обязательное, уникальное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
знак		)	
Марка	brand	VARCHAR(50)	обязательное поле
Модель	model	VARCHAR(50)	обязательное поле
Грузоподъёмность	payload_kg	DECIMAL(10,2)	обязательное поле
Объём кузова	volume_m3	DECIMAL(8,2)	обязательное поле
Тип ТС	vehicle_type_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к vehicle_types)

Таблица 1.6.5 – drivers (Водители)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	driver_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Пользователь	user_id	INT(11)	обязательное, уникальное поле, внешний ключ (к users)
Водительские категории	license_categories	VARCHAR(20)	необязательное поле
Транспортное средство	vehicle_id	INT(11)	необязательное поле, внешний ключ (к vehicles)

Таблица 1.6.6 – orders (Заявки)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	order_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Дата поступления	received_at	DATETIME	обязательное поле
Клиент	user_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Транспортное средство	vehicle_id	INT(11)	необязательное поле, внешний ключ (к vehicles)
Статус	status	VARCHAR(50)	обязательное поле
Вес груза	weight	DECIMAL(10,2)	обязательное поле
Объём груза	volume_m3	DECIMAL(10,2)	обязательное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Пункт отправления	departure_point	VARCHAR(255)	обязательное поле
Пункт прибытия	arrival_point	VARCHAR(255)	обязательное поле
Дата отправления	departure_time	DATE	необязательное поле
Дата прибытия	arrival_time	DATE	необязательное поле
Описание груза	description	VARCHAR(255)	необязательное поле
Длина маршрута	distance_km	INT(11)	необязательное поле
Стоимость	price	INT(11)	необязательное поле

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений, созданная в среде MySQL Workbench 8.0.40 CE.

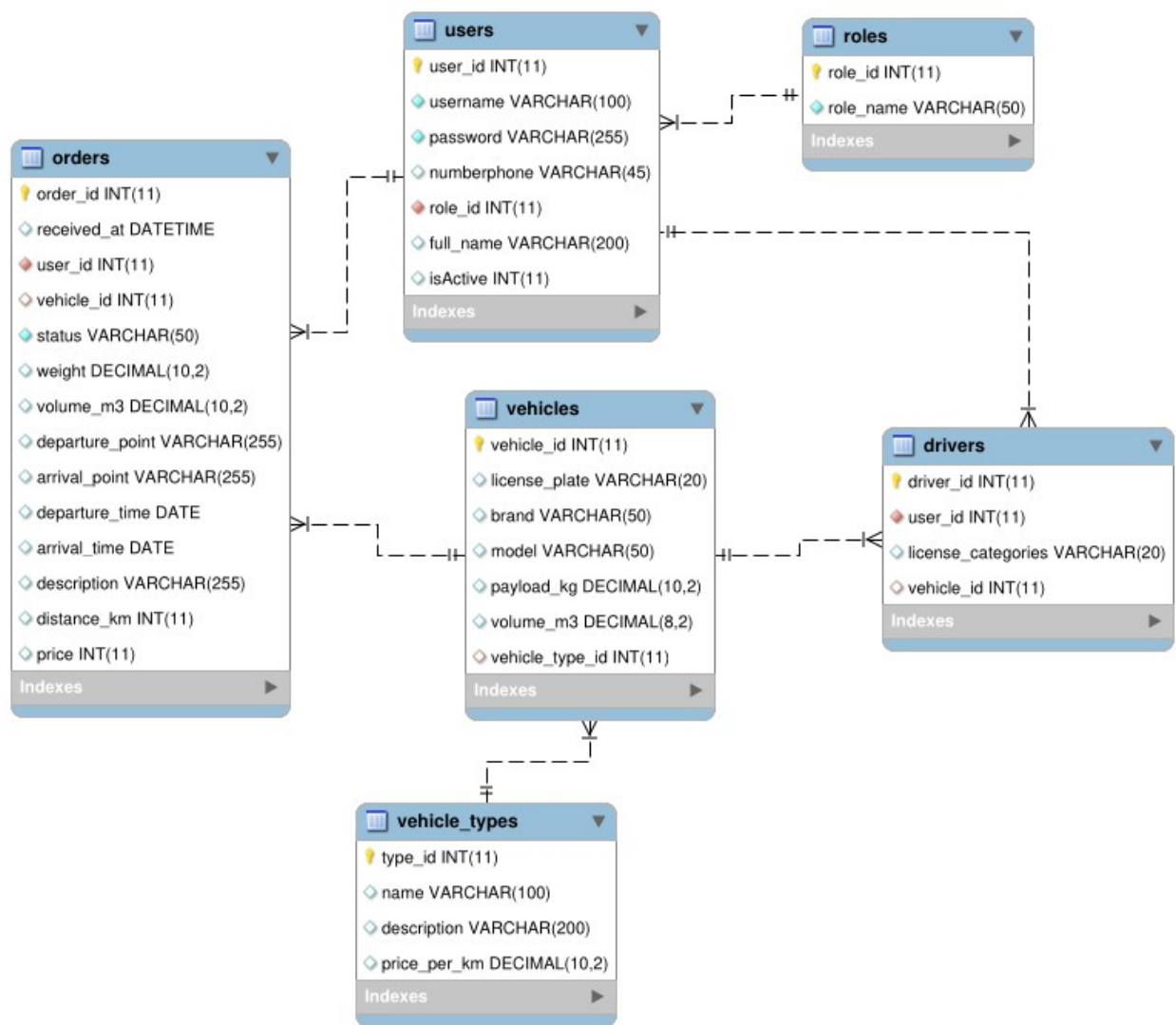


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных

1.7 Контрольный пример

В таблицах 1.7.1 – 1.7.6 представлена входная информация для ввода в таблицы базы данных.

Таблица 1.7.1 – Входная информация для ввода в таблицу «users» (клиенты)

username	full_name	numberphone	role_id	password
client1	Иванов Иван Иванович	+791612345 67	4	1234
client2	Петрова Анна Сергеевна	+792612345 68	4	1234

Таблица 1.7.2 – Входная информация для ввода в таблицу «users»

(сотрудники)

username	full_name	numberphone	role_id	password
manager1	Смирнов Алексей Петрович	+79301234569	2	1234
driver1	Козлов Дмитрий Иванович	+79401234570	3	1234
admin1	Администратов Админ	+79501234571	1	1234

Таблица 1.7.3 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicle_types»

name	description	price_per_km
Крупногабаритное	от 10 т	52.00
Среднегабаритное	5-10 т	64.00
Малогогабаритное	до 5 т	380.00

Таблица 1.7.4 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicles»

license_plate	brand	model	payload_kg	volume_m3	vehicle_type_id
A001AA77	ГАЗ	Газель	3000	50	1
B002BB77	КАМАЗ	5490	10000	2000	3

Таблица 1.7.5 – Входная информация для ввода в таблицу «orders»

user_id	departure_point	arrival_point	weight_t	volume_m3	status
1	Москва	Уфа	2.5	20	Ожидание
2	Уфа	Казань	5.0	45	Ожидает оплаты

Таблица 1.7.6 – Выходные данные квитанции об оплате

Параметр	Значение
Номер заявки	#2
Маршрут	Уфа → Казань

Параметр	Значение
Расстояние	344 км
Тип транспорта	Малогабаритное
Стоимость за 1 км	380 ₽
Итоговая стоимость	17 200 ₽

2. Экспериментальный раздел

2.1 Описание программы

API-сервис разработан на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, что обеспечивает высокую производительность, надёжность и удобство разработки.

Архитектура API построена по принципу разделения ответственности и включает слои моделей, контроллеров и контекста базы данных Entity Framework Core.

Веб-приложение разработано на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js и сборщика Vite, что обеспечивает модульность, удобство разработки и высокую скорость загрузки интерфейса. В качестве среды разработки использовался Visual Studio Code.

Модульные схемы программных продуктов представлены на рисунках 2.1.1 – 2.1.3.



Рисунок 2.1.1 – Модульная схема проекта

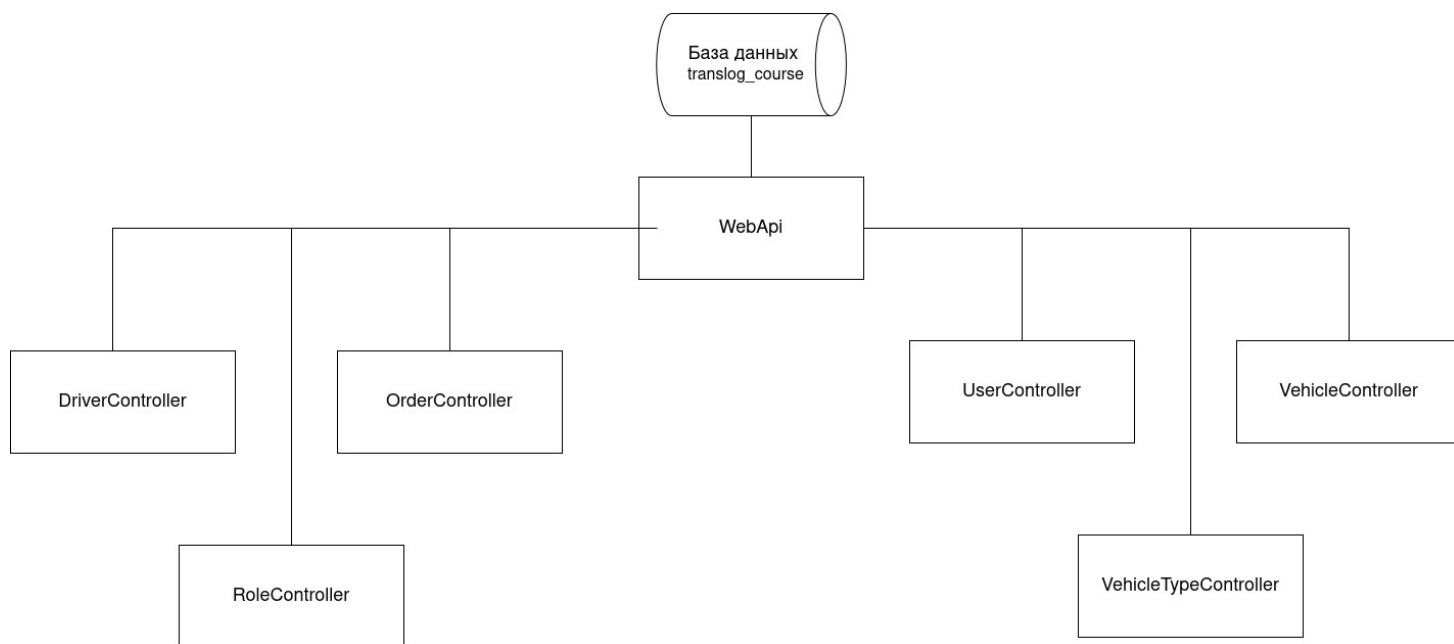


Рисунок 2.1.2 – Модульная схема WebApi

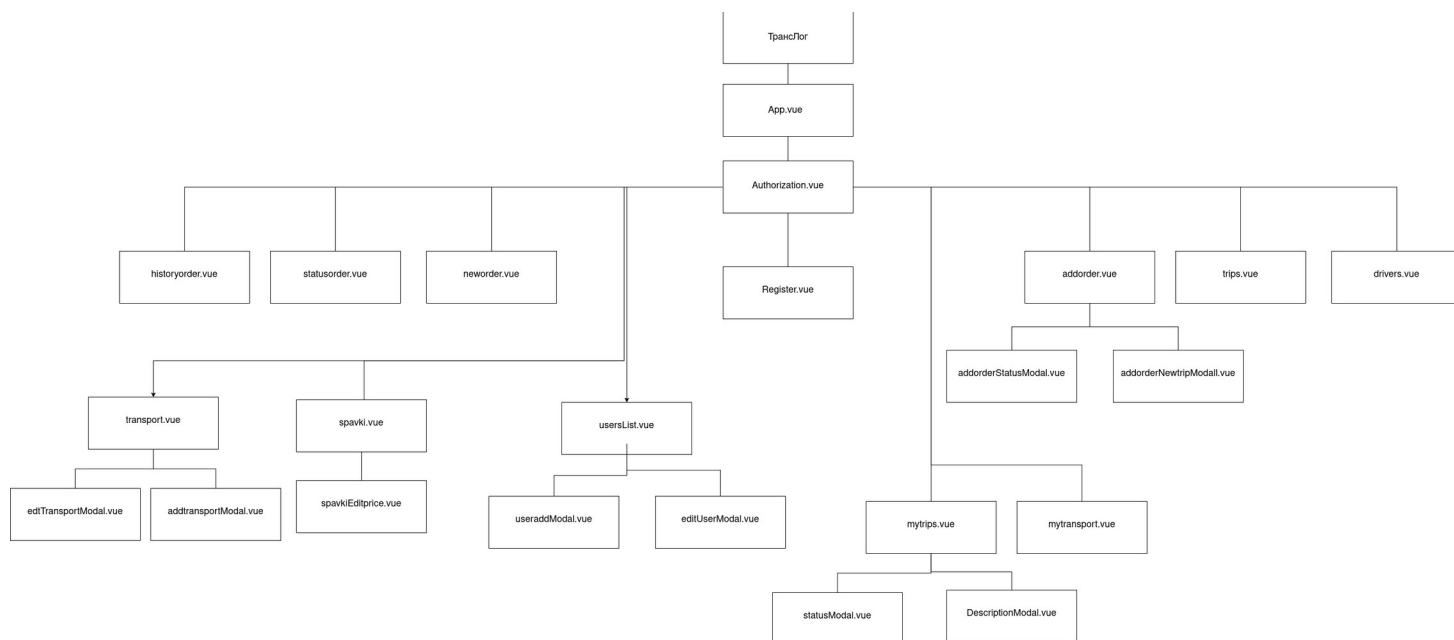


Рисунок 2.1.3 – Модульная схема Vue

Описание основных модулей API представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Описание основных модулей API

Контроллер / метод	Назначение
AuthController	
Login	Аутентификация пользователя и выдача данных сессии
Register	Регистрация нового пользователя
OrderController	
GetOrder	Получение списка всех заявок
GetHistory	Получение истории заявок клиента
CreateOrder	Создание новой заявки
UpdateOrder	Обновление статуса и данных заявки
VehicleController	
GetTransport	Получение списка транспортных средств
AddTransport	Добавление нового транспортного средства
UpdateTransport	Редактирование данных транспортного средства
DeleteTransport	Удаление транспортного средства
DriverController	
GetDrivers	Получение списка водителей
VehicleTypeController	
GetTypes	Получение списка типов транспортных средств
UpdateType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС
UserController	
GetUser	Получение списка пользователей
UpdateUser	Обновление данных пользователя
RoleController	
GetRole	Получение списка ролей

Описание основных модулей веб-приложения представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 – Описание основных модулей веб-приложения

Компонент / функция	Назначение
Authorization.vue	
login	Аутентификация пользователя
register	Регистрация нового пользователя
NewOrder.vue (клиент)	

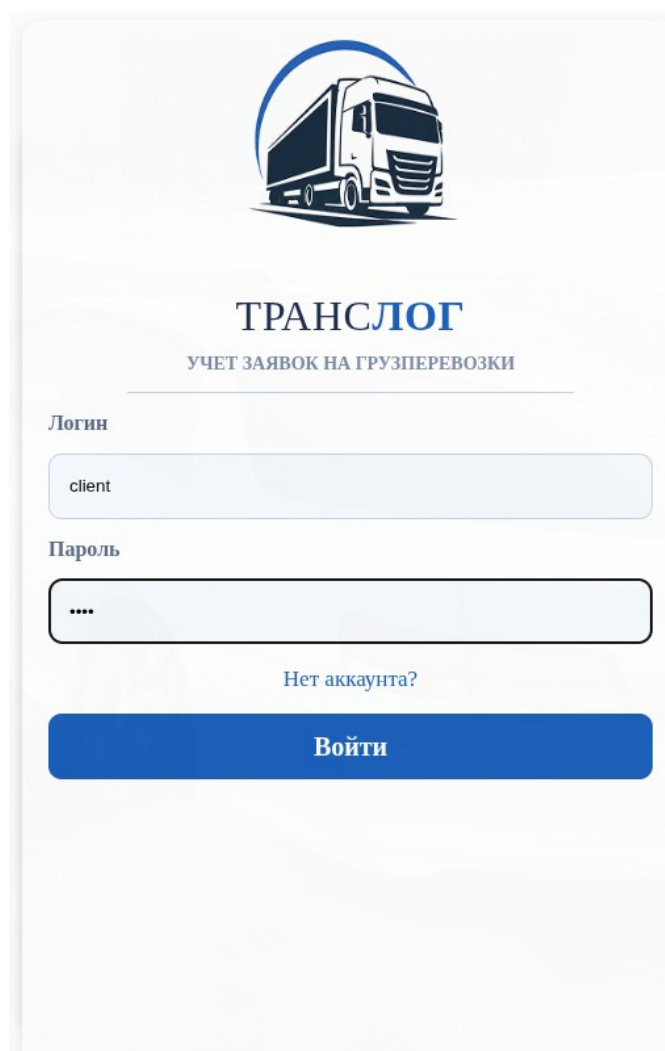
Компонент / функция	Назначение
order	Отправка новой заявки на грузоперевозку
StatusOrder.vue (клиент)	
cancel	Отмена заявки клиентом
HistoryOrder.vue (клиент)	
sortOrders	Сортировка заявок по статусу
ManagerOrders.vue (менеджер)	
openTripModal	Открытие формы назначения транспорта
saveTrip	Сохранение назначения транспорта и расчёт стоимости
openStatusModal	Открытие формы изменения статуса
saveStatus	Сохранение нового статуса заявки
calculatePrice	Автоматический расчёт стоимости рейса
DriverOrders.vue (водитель)	
saveStatus	Обновление статуса рейса водителем
AdminUsers.vue (администратор)	
loadUsers	Загрузка списка пользователей
saveUser	Сохранение изменений пользователя
AdminTransport.vue (администратор)	
addTransport	Добавление нового транспортного средства
saveTransport	Редактирование транспортного средства
deleteTransport	Удаление транспортного средства
AdminSpravki.vue (администратор)	
saveType	Обновление стоимости за 1 км типа ТС

2.2 Протокол тестирования программного продукта

В ходе тестирования программного продукта на корректных и некорректных данных не было обнаружено ошибок, влияющих на работу программы и системы в целом. В таблицах 2.2.1 – 2.2.5 представлены протоколы тестирования.

Таблица 2.2.1 – Протокол тестирования успешной авторизации

Дата теста	26.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование авторизации при корректных данных
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе корректных данных
Этапы теста	Ввести логин в текстовое поле «ЛОГИН»; ввести пароль в текстовое поле «ПАРОЛЬ»; нажать кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин: client; Пароль: 1234
Ожидаемый результат	Успешная авторизация, переход на главную страницу клиента
Фактический результат	Переход на главную страницу клиента. Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.1





ТРАНСЛОГ
УЧЕТ ЗАЯВОК НА ГРУЗПЕРЕВОЗКИ

Логин

client

Пароль

....

[Нет аккаунта?](#)

Войти

Рисунок 2.2.1 – Результат тестирования успешной авторизации

Таблица 2.2.2 – Протокол тестирования авторизации с неверным паролем

Дата теста	26.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование авторизации при вводе неверного пароля
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при вводе некорректного пароля
Этапы теста	Ввести корректный логин; ввести неверный пароль; нажать кнопку «Войти»
Тестовые данные	Логин: client; Пароль: неверный
Ожидаемый результат	Вывод сообщения об ошибке авторизации
Фактический результат	Вывод сообщения об ошибке. Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.2



ТРАНСЛОГ
УЧЕТ ЗАЯВОК НА ГРУЗПЕРЕВОЗКИ

Логин

Пароль

Неверный логин или пароль!

[Нет аккаунта?](#)

Войти

Рисунок 2.2.2 – Результат тестирования авторизации с неверным паролем

Таблица 2.2.3 – Протокол тестирования подачи заявки клиентом

Дата теста 26.05.2026

Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование подачи новой заявки на грузоперевозку
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при оформлении заявки
Этапы теста	Перейти в раздел «Новая заявка»; заполнить поля «Пункт отправления», «Пункт прибытия», «Вес груза», «Объем груза»; нажать кнопку «Подать заявку»
Тестовые данные	Откуда: Москва; Куда: Уфа; Вес: 2.5 т; Объем: 20 м ³
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Заказ добавлен!»
Фактический результат	Вывод сообщения «Заказ добавлен!». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.3

Оформление заявки на грузоперевозку

МАРШРУТ

Пункт отправления: Москва

Пункт прибытия: Уфа

ПАРАМЕТРЫ ГРУЗА

Вес груза (тонн): 2.5

Объем груза (м2): 20

Описание груза (необязательно): Мебель

Подать заявку

Оформление заявки на грузоперевозку

МАРШРУТ

Пункт отправления: Москва

Пункт прибытия: Уфа

ПАРАМЕТРЫ ГРУЗА

Вес груза (тонн): 0.5

Объем груза (м2): 1.0

Описание груза (необязательно):

Заказ добавлен!

Подать заявку

Рисунок 2.2.3 – Результат тестирования подачи заявки

Таблица 2.2.4 – Протокол тестирования назначения транспорта менеджером

Дата теста	26.05.2026
Приоритет тестирования	Высокий
Заголовок/название теста	Тестирование назначения транспортного средства на заявку
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при назначении транспорта
Этапы теста	Авторизоваться как менеджер; открыть список заявок; нажать кнопку «Назначить» на заявке; выбрать транспортное средство; указать даты и километраж; нажать «Сохранить»
Тестовые данные	Транспорт: ГАЗ Газель А001АА77; Откуда: Уфа; Куда: Казань; Дата отправления: 26.05.2026; Дата прибытия: 27.05.2026; Километраж: 344 км
Ожидаемый результат	Статус заявки изменяется на «Ожидает оплаты», стоимость рассчитывается автоматически
Фактический результат	Статус изменён, стоимость рассчитана. Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.4

Новый рейс

Заявка #45

Выберите транспорт

Газ Газель 9МЯУ9988

Водитель

Петров Александр

Откуда

Уфа

Куда

Казань

Дата отправления

05 / 26 / 2026

Дата прибытия

05 / 27 / 2026

Длина маршрута (км)

344

Итоговая стоимость

11696

Отмена

Сохранить

#45	26.05.2026	Москва – Уфа	2.5	Ожидает оплаты	Статус	Назначить
-----	------------	--------------	-----	----------------	--------	-----------

Рисунок 2.2.4 – Результат тестирования назначения транспорта

Таблица 2.2.5 – Протокол тестирования подачи заявки с незаполненными полями

Дата теста	26.05.2026
Приоритет тестирования	Средний
Заголовок/название теста	Тестирование валидации формы заявки
Резюме испытания	Необходимо добиться корректного поведения программы при незаполненных обязательных полях
Этапы теста	Перейти в раздел «Новая заявка»; оставить поля незаполненными; нажать кнопку «Подать заявку»
Тестовые данные	Все поля пустые
Ожидаемый результат	Вывод сообщения «Заполните все поля»
Фактический результат	Вывод сообщения «Заполните все поля». Результат тестирования представлен на рисунке 2.2.5

Оформление заявки на грузоперевозку

МАРШРУТ

Пункт отправления: Москва

Пункт прибытия: Уфа

ПАРАМЕТРЫ ГРУЗА

Вес груза (тонн): 0.5

Объем груза (м2): 1.0

Описание груза (необязательно)

Заполните все поля

Подать заявку

Рисунок 2.2.5 – Результат тестирования валидации формы

2.3 Руководство пользователя

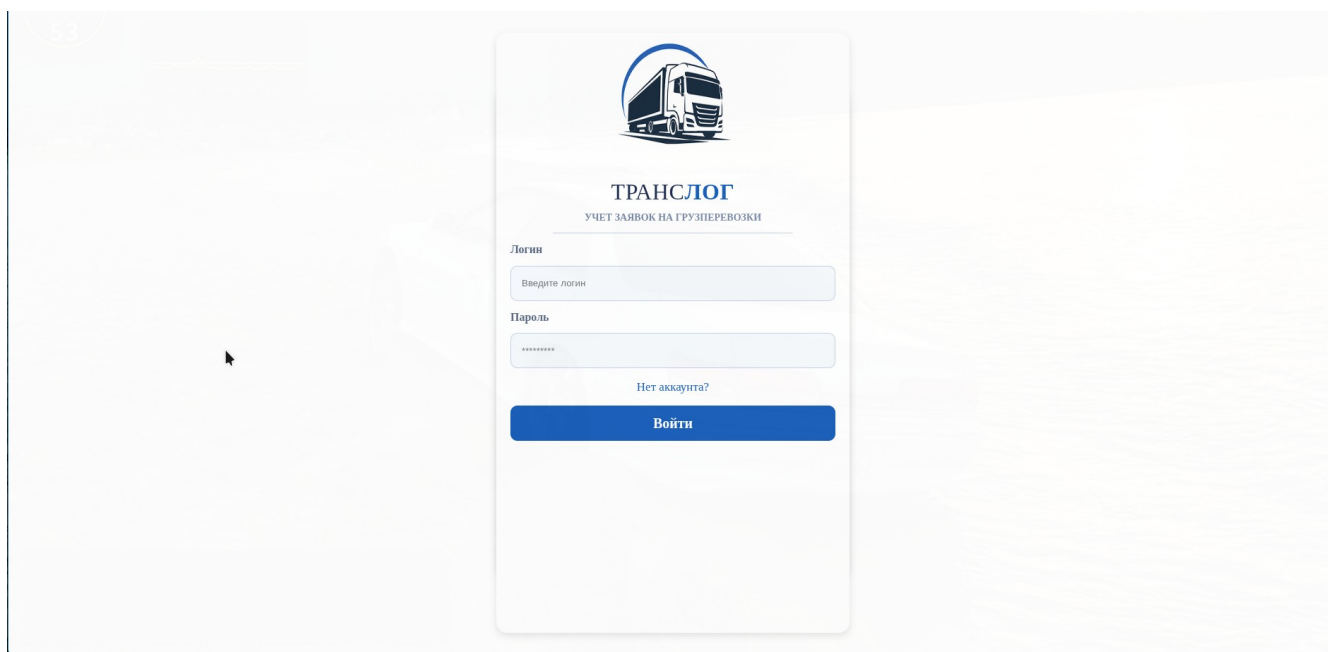
Основной целью приложения учёта заявок на грузоперевозки является оптимизация работы транспортного предприятия путём автоматизации процессов подачи и обработки заявок, управления транспортным парком, контроля выполнения рейсов и взаимодействия между клиентами, менеджерами, водителями и администраторами.

Клиентская часть системы разработана с использованием фреймворка Vue.js, а серверная часть реализована на языке C# с использованием ASP.NET Core API.

Для запуска программы необходимо установить Node.js версии 22.16.0 или выше. После этого требуется перейти в директорию клиентского приложения и выполнить команды `npm i` и `npm run dev` в терминале. Затем необходимо открыть в браузере ссылку, отображённую в консоли после запуска приложения. После открытия ссылки отобразится страница авторизации системы учёта заявок на грузоперевозки, как показано на рисунке 2.3.1.

Авторизация

Для входа в систему необходимо открыть веб-приложение в браузере. На экране отобразится форма авторизации. Необходимо ввести логин в поле «ЛОГИН» и пароль в поле «ПАРОЛЬ», затем нажать кнопку «Войти». При успешной авторизации система определяет роль пользователя и выполняет переход на соответствующую главную страницу.



Интерфейс клиента — Новая заявка

Для подачи новой заявки необходимо перейти в раздел «Новая заявка» в боковом меню. На странице отображается форма оформления заявки. Необходимо заполнить поля: пункт отправления, пункт прибытия, вес груза (в тоннах), объём груза (в м³) и при необходимости описание груза. После заполнения нажать кнопку «Подать заявку». При успешной подаче отобразится уведомление «Заказ добавлен!»

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КК Клиентов Клиент Клиент

Новая заявка

Статус заявок

История заявок

Выйти из системы

Новая заявка

Оформление заявки на грузоперевозку

МАРШРУТ

Пункт отправления

Москва

Пункт прибытия

Уфа

ПАРАМЕТРЫ ГРУЗА

Вес груза (тонн)

0.5

Объем груза (м2)

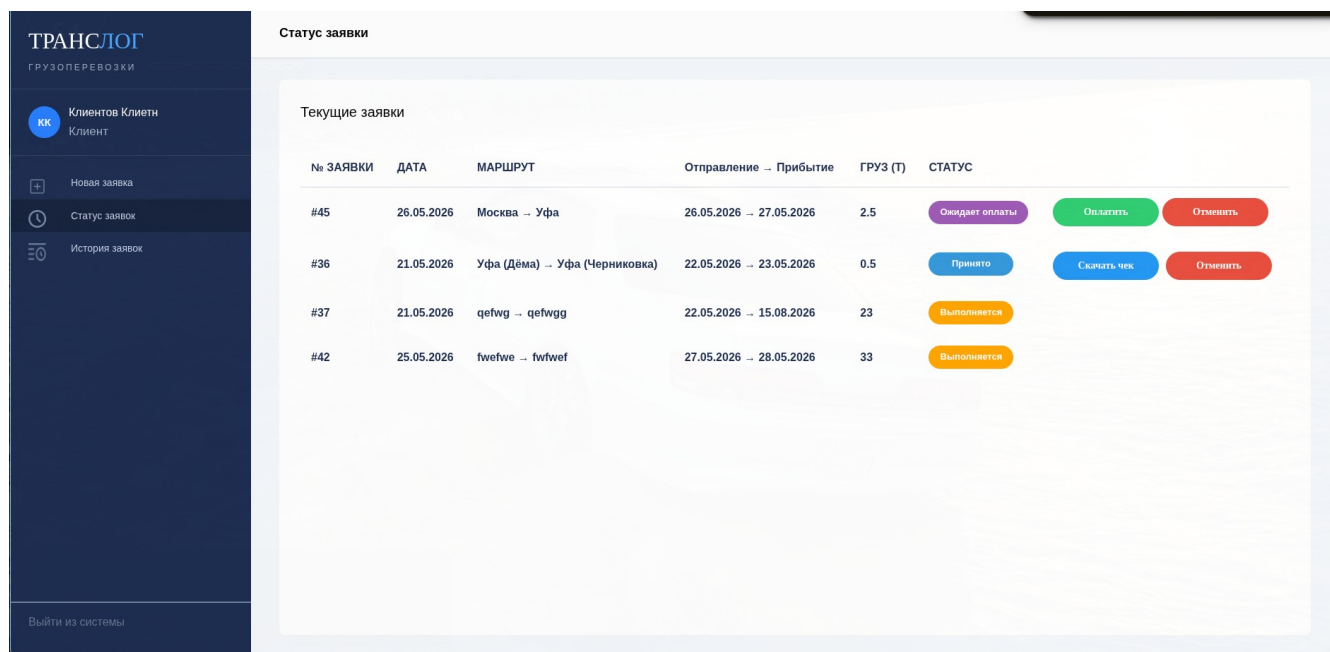
1.0

Описание груза (необязательно)

Подать заявку

Интерфейс клиента — Статус заявок

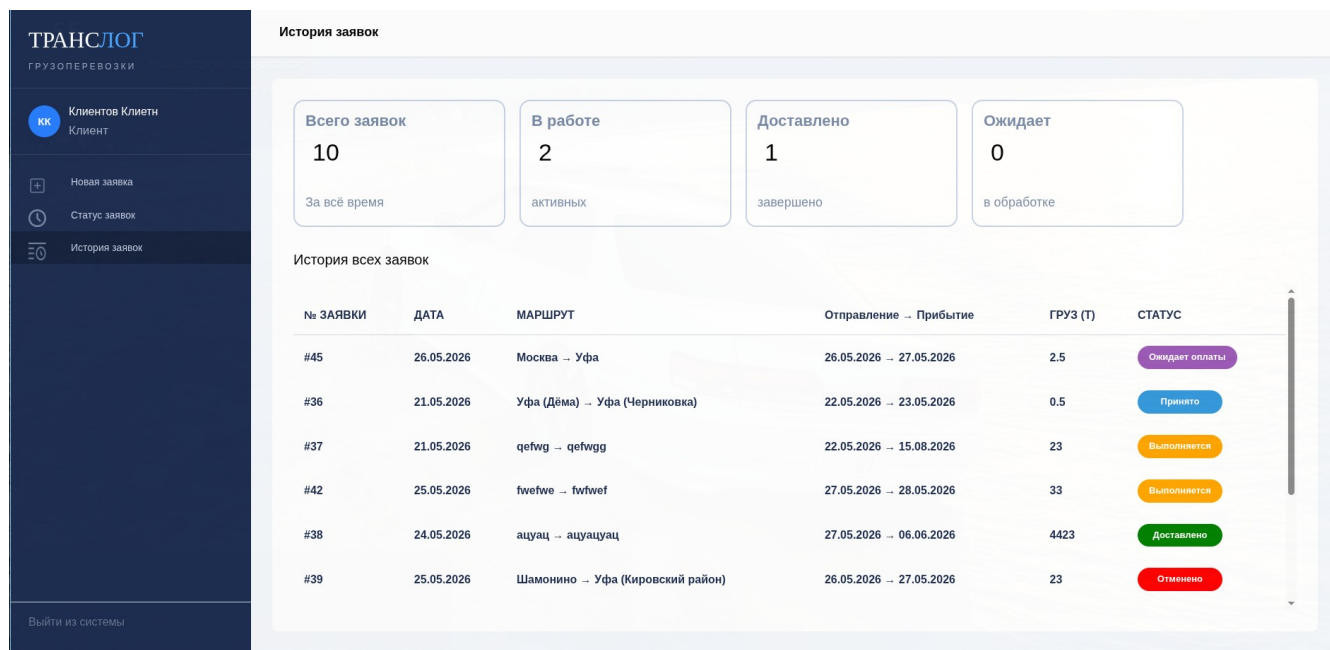
Для просмотра текущих заявок необходимо перейти в раздел «Статус заявок» в боковом меню. На странице отображается список активных заявок с указанием маршрута, дат, веса груза и текущего статуса. Для заявок в статусе «Ожидание» или «Принято» доступна кнопка «Отменить». Для заявок в статусе «Ожидает оплаты» доступна кнопка «Оплатить».



Интерфейс клиента — История заявок

Для просмотра истории всех заявок необходимо перейти в раздел «История заявок».

На странице отображается полный список заявок с указанием статуса, маршрута, дат и веса груза, а также сводная статистика: всего заявок, в работе, доставлено, в ожидании.



Интерфейс менеджера — Заявки

После авторизации менеджер попадает на страницу управления заявками. На странице отображается сводная статистика и таблица всех заявок. Для изменения статуса заявки необходимо нажать кнопку «Статус» и выбрать новый статус из списка. Для назначения транспортного средства необходимо нажать кнопку «Назначить», выбрать транспортное средство, указать даты отправления и прибытия и длину маршрута. Стоимость рейса рассчитывается автоматически.

Статус заявки

Всего заявок: 10 (За всё время)

Новых: 0 (требуют обработки)

В работе: 2 (активных)

Закрето: 1 (За всё время)

Все заявки

№ ЗАЯВКИ	ДАТА	МАРШРУТ	ГРУЗ (Т)	СТАТУС		
#36	21.05.2026	Уфа (Дёма) → Уфа (Черниковка)	0.5	Принято	Статус	Назначить
#45	26.05.2026	Москва → Уфа	2.5	Ожидает оплаты	Статус	Назначить
#37	21.05.2026	qefwq → qefwgg	23	Выполняется	Статус	Назначить
#42	25.05.2026	fwefwe → fwfwef	33	Выполняется	Статус	Назначить
#38	24.05.2026	ацуац → ацуацуац	4423	Доставлено	Статус	Назначить
#39	25.05.2026	Шамонино → Уфа (Кировский район)	23	Отменено	Статус	Назначить

Интерфейс менеджера — Рейсы и водители

Для просмотра списка водителей необходимо перейти в раздел «Водители». На странице отображается таблица водителей с указанием ФИО, водительских категорий, закреплённого транспортного средства и грузоподъёмности.

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

FFF

fqefew fwef fweww

Менеджер

Заявки

Рейсы

Водители

Выйти из системы

Список рейсов

Список рейсов

№ ЗАЯВКИ	Водитель	Дата	МАРШРУТ	Отправление	Прибытие	KM	ГРУЗ (Т)	СТАТУС
#36	Иванов Иван	21.05.2026	Уфа (Дёма) → Уфа (Черниковка)	2026-05-22	2026-05-23	50	0.5	Принято
#37	Петров Александр	21.05.2026	qefwg → qefwgg	2026-05-22	2026-08-15	23	23	Выполняется
#38	Петров Александр	24.05.2026	ацуац → ацуацуац	2026-05-27	2026-06-06	232	4423	Доставлено
#39	Петров Александр	25.05.2026	Шамонино → Уфа (Кировский район)	2026-05-26	2026-05-27	30	23	Отменено
#40	Петров Александр	25.05.2026	ацуацуа → цуацуцуацу	2026-06-05	2026-07-25	344	3243	Отменено
#41	Не назначен	25.05.2026	fwefw → wfwefw	—	—	—	32423	Отменено
#42	Иванов Иван	25.05.2026	fwefwe → fwfwef	2026-05-27	2026-05-28	25	33	Выполняется
#43	Не назначен	25.05.2026	Малая токмачка → Большая токмачка	—	—	—	0.3	Отменено
#44	Александров Александр	25.05.2026	Уфа → Дёма	2026-05-28	2026-05-28	1	20	Отменено

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

FFF

fqefew fwef fweww

Менеджер

Заявки

Рейсы

Водители

Выйти из системы

Водители

Водители и транспорт

ФИО	Класс	Автомобиль	Гос. Номер	Груз. Т
Петров Александр	Крупногабаритное	Газ Газель	9МЯУ9988	3
Александров Александр	Малогабаритное	КАМАЗ 5490	32423	10
Иванов Иван	Малогабаритное	Mercedes Sprinter	B222BB22	2.5
ацуацуац цуацуцу	-	-	-	-

Интерфейс водителя — Мои рейсы

После авторизации водитель попадает на страницу своих рейсов. На странице отображается таблица назначенных рейсов с указанием маршрута, дат, расстояния, веса

груза и контактов клиента. Для обновления статуса рейса необходимо нажать кнопку «Статус» и выбрать новый статус: «Выполняется» или «Доставлено».

ТРАНСЛОГ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

Мои рейсы

Водитель	Маршрут	Отправление → Прибытие	Расстояние	Груз (Т)	Контакты	Статус	
Петров Александр	qefwq → qefwgg	22.05.2026 → 15.08.2026	23	23	+79964028537	Выполняется	Статус Описание
Петров Александр	ацуац → ацуацуац	27.05.2026 → 06.06.2026	232	4423	+79964028537	Доставлено	Статус Описание
Петров Александр	Шамонино → Уфа (Кировский район)	26.05.2026 → 27.05.2026	30	23	+79964028537	Отменено	Статус Описание
Петров Александр	ацуацуа → цуауцуацу	05.06.2026 → 25.07.2026	344	3243	+79964028537	Отменено	Статус Описание
Петров Александр	Москва → Уфа	26.05.2026 → 27.05.2026	344	2.5	+79964028537		Статус Описание

ТРАНСЛОГ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПА

Петров Александр
Водитель

Мои рейсы

Транспорт

Выйти из системы

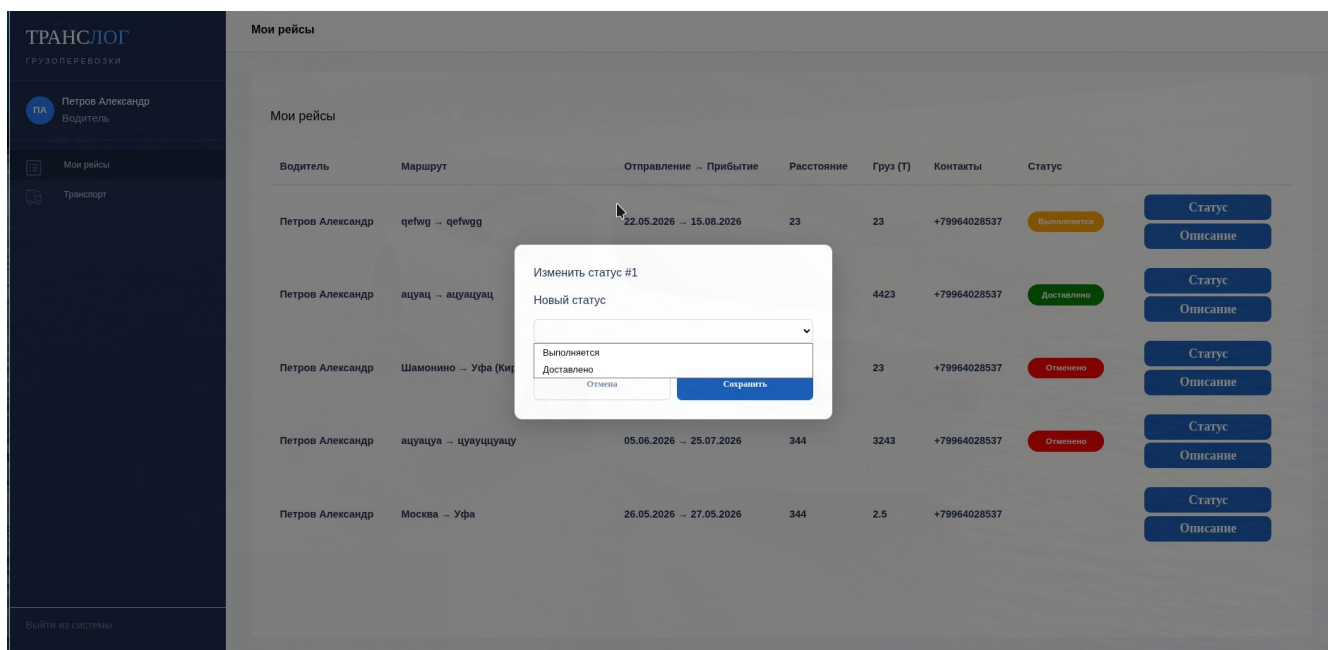
Мои рейсы

Водитель	Маршрут	Отправление → Прибытие	Расстояние	Груз (Т)	Контакты	Статус	
Петров Александр	qefwq → qefwgg	22.05.2026 → 15.08.2026	23	23	+79964028537	Выполняется	Статус Описание
Петров Александр	ацуац → ацуацуац			4423	+79964028537	Доставлено	Статус Описание
Петров Александр	Шамонино → Уфа (Ки			23	+79964028537	Отменено	Статус Описание
Петров Александр	ацуацуа → цуауцуацу	05.06.2026 → 25.07.2026	344	3243	+79964028537	Отменено	Статус Описание
Петров Александр	Москва → Уфа	26.05.2026 → 27.05.2026	344	2.5	+79964028537		Статус Описание

Описание заказа

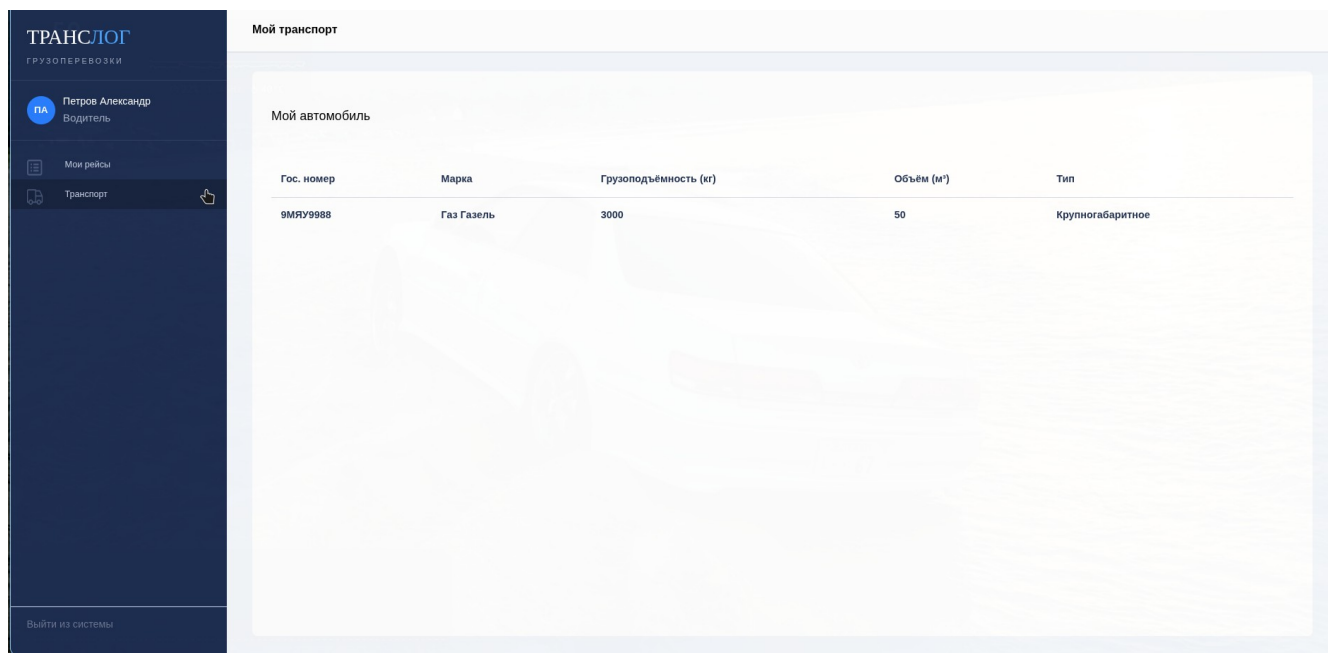
Мебель

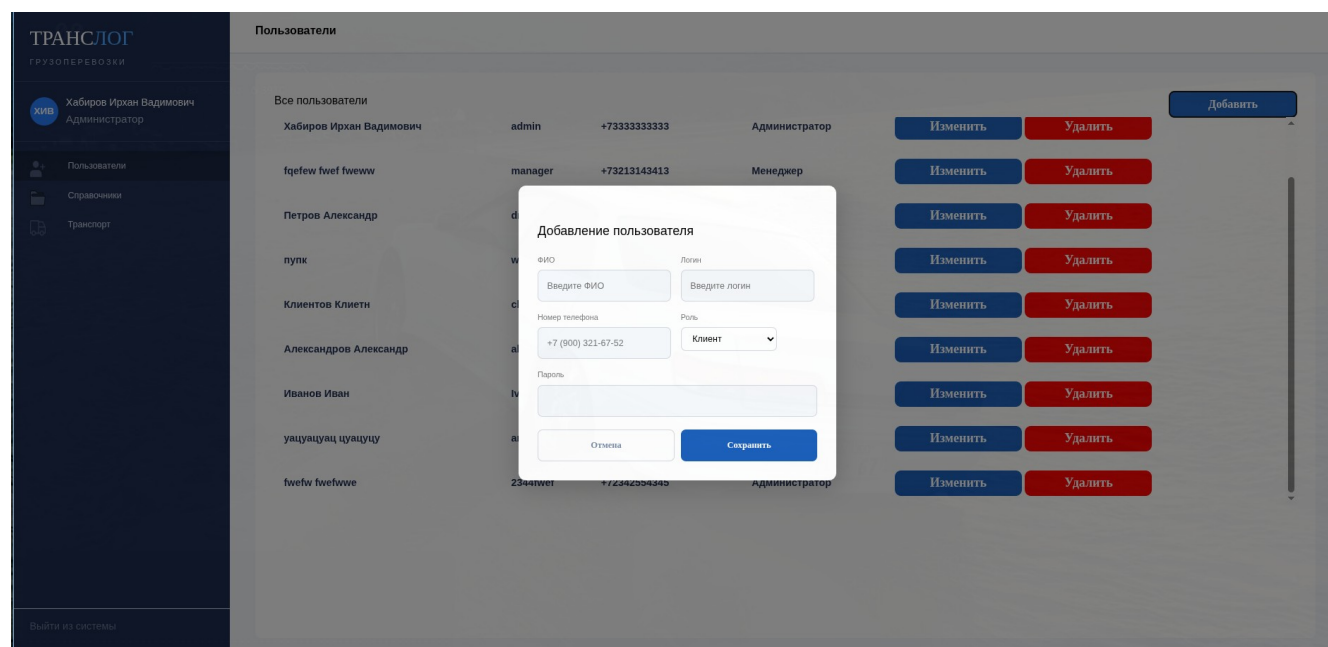
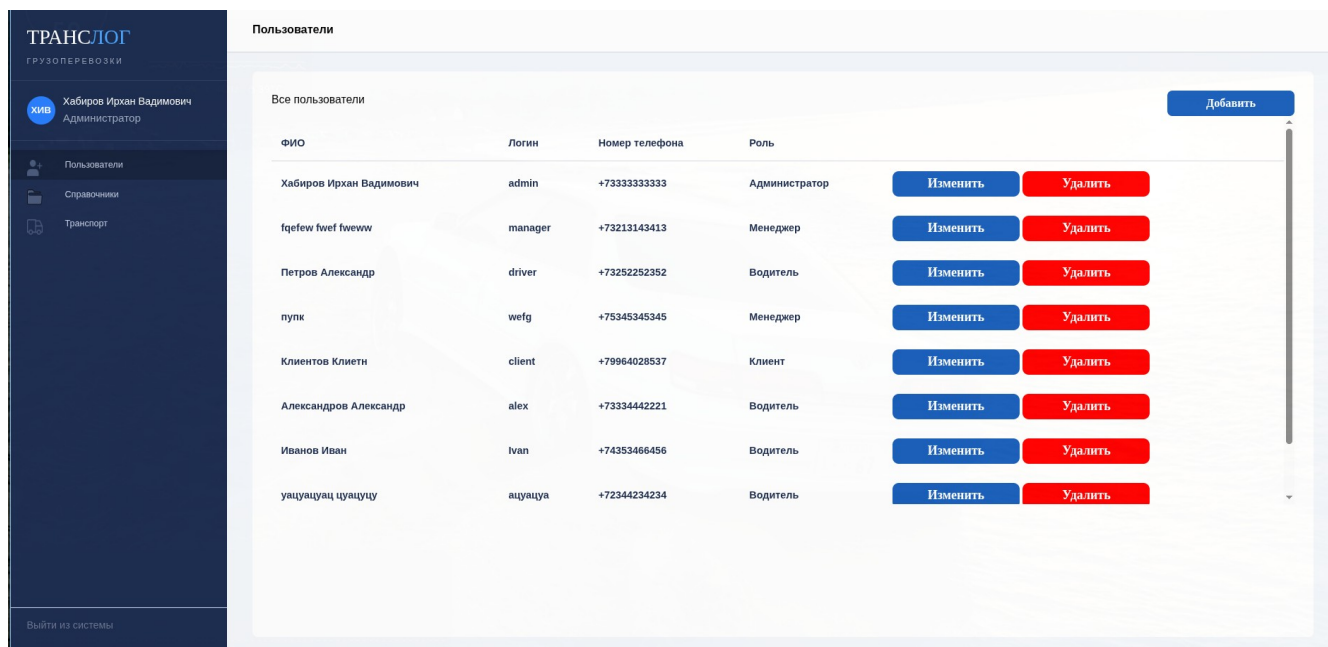
Закрыть



Интерфейс администратора — Пользователи

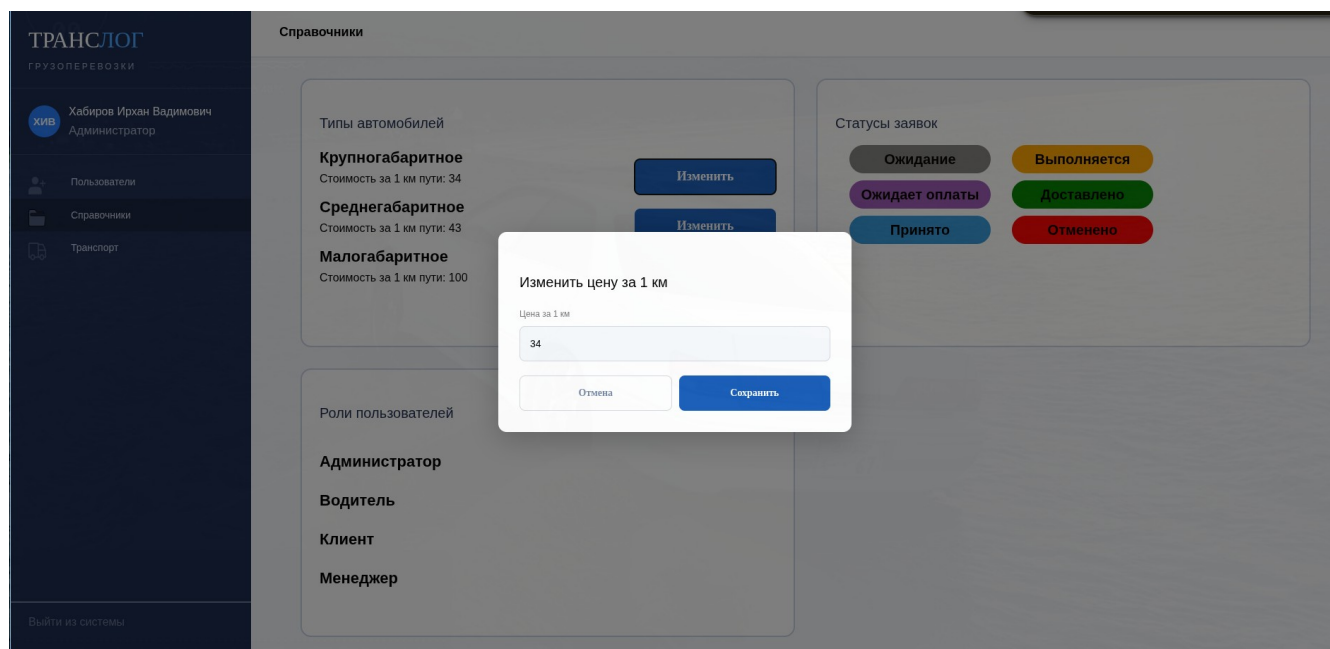
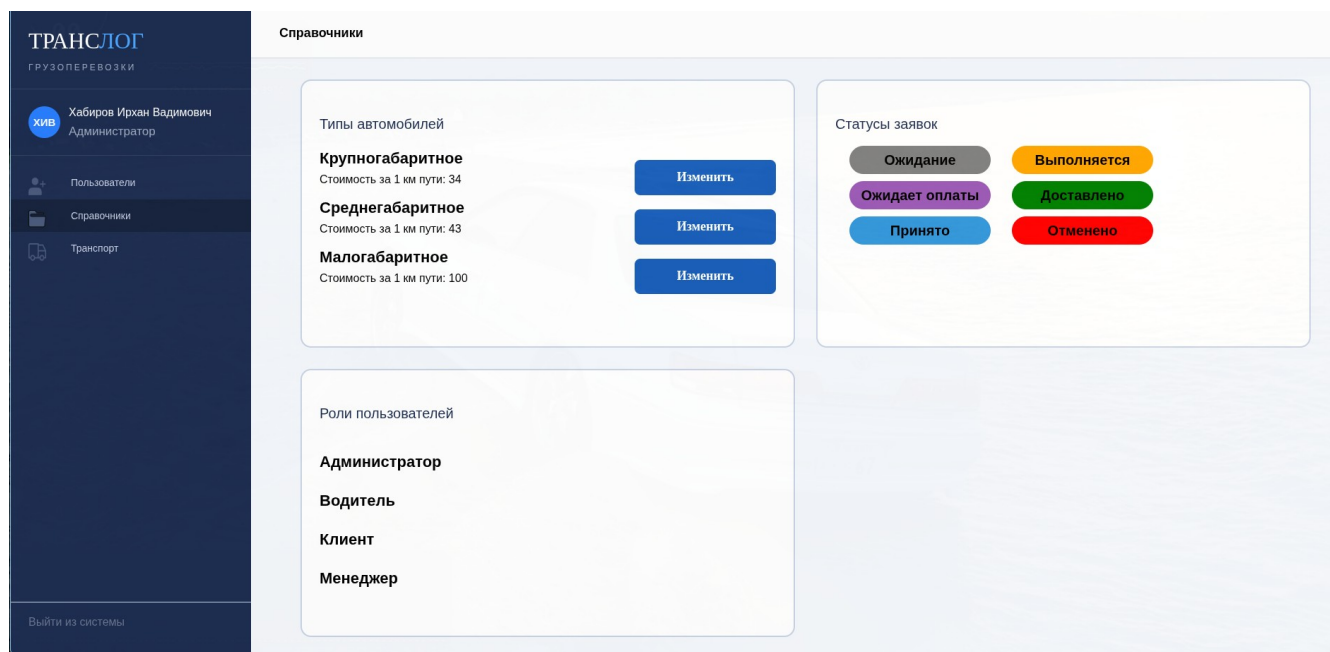
Для управления пользователями необходимо перейти в раздел «Пользователи». На странице отображается таблица всех пользователей системы. Администратор может изменить роль, статус активности или данные любого пользователя, нажав кнопку «Изменить».





Интерфейс администратора — Справочники

Для управления справочниками необходимо перейти в раздел «Справочники». На странице отображаются типы транспортных средств с текущей стоимостью за 1 км, статусы заявок и роли пользователей. Для изменения стоимости за 1 км необходимо нажать кнопку «Изменить» напротив нужного типа и ввести новое значение.



Интерфейс администратора — Транспорт

Для управления транспортным парком необходимо перейти в раздел «Транспорт». На странице отображается таблица всех транспортных средств с указанием гос. номера, марки, грузоподъёмности, объёма, типа и закреплённого водителя. Для добавления нового

транспортного средства необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить форму. Для редактирования или удаления — нажать соответствующую кнопку в строке таблицы.

ТРАНСЛОГ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ХИВ

Хабиров Ирхан Вадимович
Администратор

Пользователи

Справочники

Транспорт

Выйти из системы

Транспорт

Транспортные средства

Добавить

Гос. Номер	Марка	Грузоподъёмность (кг)	Объём (м³)	Тип	Водитель		
9МЯУ9988	Газ Газель	3000	50	Крупногабаритное	Петров Александр	Изменить	Удалить
32423	КАМАЗ 5490	10000	2000	Малогабаритное	Александров Александр	Изменить	Удалить
B222BB22	Mercedes Sprinter	2500	350	Малогабаритное	Иванов Иван	Изменить	Удалить
423423423ауц	ацаа ауца	34	332	Крупногабаритное	Не назначен	Изменить	Удалить

ТРАНСЛОГ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ХИВ

Хабиров Ирхан Вадимович
Администратор

Пользователи

Справочники

Транспорт

Выйти из системы

Транспорт

Транспортные средства

Добавить

Добавить транспорт

Гос. номер

А001АА 777

Тип

Выберите тип

Марка

КАМАЗ

Модель

5490

Грузоподъёмность (кг)

Объём (м³)

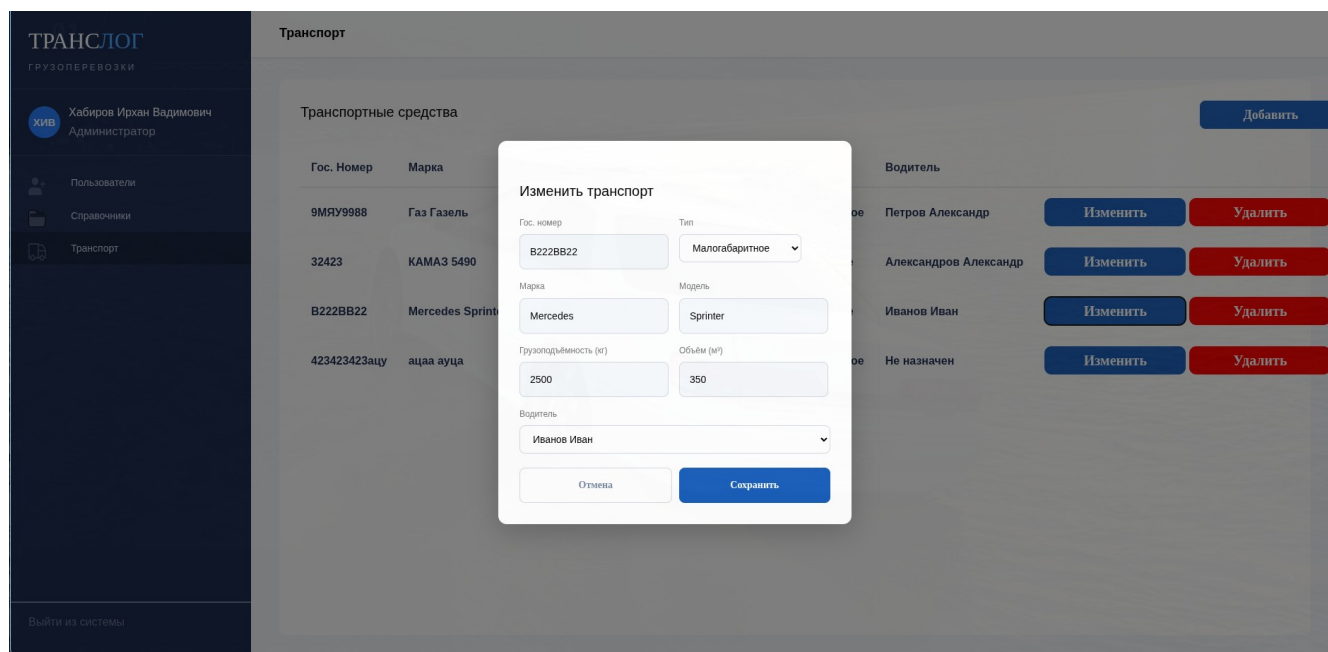
Водитель

Без водителя

Отмена

Сохранить

Гос. Номер	Марка	Грузоподъёмность (кг)	Объём (м³)	Тип	Водитель		
9МЯУ9988	Газ Газель	3000	50	Крупногабаритное	Петров Александр	Изменить	Удалить
32423	КАМАЗ 5490	10000	2000	Малогабаритное	Александров Александр	Изменить	Удалить
B222BB22	Mercedes Sprinter	2500	350	Малогабаритное	Иванов Иван	Изменить	Удалить
423423423ауц	ацаа ауца	34	332	Крупногабаритное	Не назначен	Изменить	Удалить



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была разработана информационная система учёта заявок на грузоперевозки для транспортного предприятия, обеспечивающая автоматизацию основных рабочих процессов предприятия.

В ходе выполнения проекта были достигнуты следующие результаты:

- спроектирована реляционная база данных на основе СУБД MySQL, включающая 6 таблиц для хранения данных о пользователях, ролях, транспортных средствах, типах транспорта, водителях и заявках;
- разработан API-сервис на языке C# с использованием фреймворка ASP.NET Core, реализующий эндпоинты с разграничением функций по ролям пользователей;
- разработано веб-приложение на языке JavaScript с использованием фреймворка Vue.js, обеспечивающее удобный интерфейс для четырёх групп пользователей
- клиентов, менеджеров, водителей и администраторов;
- реализован интерфейс клиента с функциями подачи заявок, отслеживания статусов и просмотра истории;

- реализован интерфейс менеджера с функциями управления заявками, назначения транспортных средств и автоматического расчёта стоимости рейса;

- реализован интерфейс водителя с функциями просмотра назначенных рейсов и управления статусами выполнения;

- реализован интерфейс администратора с функциями управления пользователями, транспортным парком и справочниками системы.

Разработанная система позволяет менеджерам оперативно обрабатывать заявки и назначать транспортные средства, водителям - отслеживать свои рейсы, а клиентам - удобно подавать заявки и получать актуальную информацию об их статусе.